

Perowskity

Współcześnie określenie perowskity kojarzone jest z nanomateriałami z powodzeniem testowanymi w ogniwach słonecznych i diodach emitujących światło. Ta nazwa wywodzi się bezpośrednio ze struktury perowskitu pochodzącej od minerału o ogólnym wzorze ABX_3 odkrytego w 1839 roku. Minerał ten jest solą zawierającą kation dwuwartościowego metalu (**A**) i anion kwasu tlenowego BO_3 , gdzie **B** to czterowartościowy metal. Stosunek mas molowych tlenków, $M(AO)/M(BO_2) = 0,7022$. Natomiast z 1,000 g soli ABO_3 otrzymuje się 2,212 g mieszaniny chlorków ACl_2 i BCl_4 . Struktura perowskitu może być opisana przez regularną sieć prymitywną. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $CuK\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$) zarejestrowanym dla ABO_3 obserwujemy refleksy przy wartościach kątów 2θ (1) $22,864^\circ$, (2) $32,557^\circ$, (3) $40,157^\circ$, (4) $46,708^\circ$, (5) $52,617^\circ$, (6) $58,091^\circ$. Obecnie otrzymuje się szereg nanokrystalicznych perowskitów o zróżnicowanym składzie wśród których znajdziemy proste struktury takie jak CDY_3 , złożone z jednowartościowego metalu **C** i dwu-wartościowego metalu **D** oraz jednego z halogenków ($Y = Cl, Br, I$). W wyniku analizy 1,000 g próbki jednego z tego typu perowskitów otrzymano 309,7 mg **DO** oraz 528,2 mg halogenu Y_2 .

Polecenia:

- a.* Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastki **A** i **B**.
- b.* Wyznacz wskaźniki Millera hkl zaobserwowanych refleksów oraz parametr komórki elementarnej.
- c.* Oblicz gęstość kryształów perowskitu ABO_3 , wiedząc że liczba jednostek w jednej komórce elementarnej $Z = 1$.
- d.* Wiedząc, że kation A^{2+} w komórce elementarnej zajmuje współrzędne 0,0,0 natomiast kation B^{4+} współrzędne $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, naszkicuj komórkę elementarną perowskitu ABO_3 .
- e.* Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastki **C**, **D** i **Y**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

- a.** Na podstawie stosunku mas molowych tlenków i bilansu mas próbek obliczamy masy molowe pierwiastków M_A i M_B

$$\frac{M_A + 15,99}{M_B + 31,98} = 0,7022$$

$$1,000 = n \cdot (M_A + M_B + 3 \cdot 16)$$

$$2,212 = n \cdot (M_A + M_B + 6 \cdot 35,453)$$

$$M_A = 40,084 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, M_B = 47,88 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, \text{ Masy molowe odpowiadają Ca i Ti}$$

Analizowany minerał to CaTiO_3 .

- b.** Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} , dla długości promieniowania rentgenowskiego $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$, liczymy ze wzoru Wulfa-Braggów $2d_{hkl}\sin\theta = \lambda$. Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma postać: $1/d_{hkl}^2 = (h^2 + k^2 + l^2)/a^2$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej.

Lp.	2θ (deg)	d_{hkl} (Å)	$1/d_{hkl}^2$ (1/Å ²)	(*)	$h^2 + k^2 + l^2$	hkl	a (Å)
1	22,864	3,889	0,0661	1,00	1	100	3,8895
2	32,557	2,750	0,1322	2,00	2	110	3,8895
3	40,157	2,245	0,1984	3,00	3	111	3,8885
4	46,708	1,945	0,2644	4,00	4	200	3,8895
5	52,617	1,739	0,3306	5,00	5	210	3,8889
6	58,091	1,588	0,3965	5,99	6	211	3,8900

- (*) Z równania kwadratowego wynika, że odwrotność kwadratów odległości międzypłaszczyznowych mają się do siebie jak pewne liczby naturalne. W tej kolumnie wpisujemy wyniki dzielenia odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez wartość najmniejszą z nich 0,0661.

Średnia wartość $a = 3,889 \text{ \AA}$

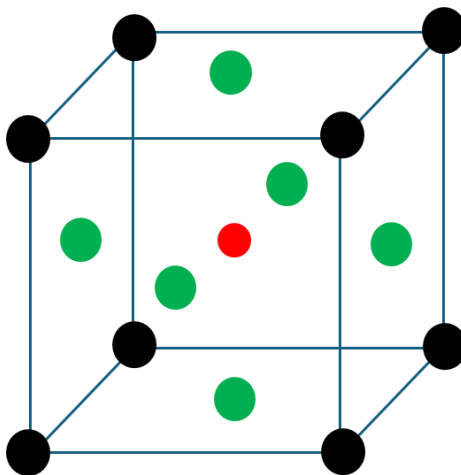
- c.** Gęstość kryształów obliczamy z wzoru:

$$\rho = \frac{Z \cdot M}{N_A \cdot V}$$

gdzie Z – liczba jednostek o danym wzorze sumarycznym znajdująca się w jednej komórce elementarnej, M – masa molowa związku, N_A – stała Avogadra, V – objętość komórki elementarnej.

$$\rho = \frac{1 \cdot 135,915 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot (3,889 \cdot 10^{-8} \text{ cm})^3} = 3,838 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

- d.** Komórka elementarna CaTiO_3 , czerwona kulka – Ti^{4+} (**B**), czarne kulki – Ca^{2+} (**A**), zielone kulki – O^{2-} . Na jedną komórkę elementarną przypada jeden (Ti) + 8·1/8 (Ca) + 6·1/2 (O), co daje CaTiO_3 .



e. Do określenia pierwiastków **C**, **D** i **Y** konieczne jest rozpatrzenie trzech przypadków dla trzech halogenków $Y = \text{Cl}, \text{Br}$ i I .

Dla $Y = \text{Cl}$, obliczamy kolejno liczbę moli Cl_2 i na tej podstawie liczbę moli perowskitu i masę molową perowskitu (M_P).

$$n(\text{Cl}_2) = 0,5282/70,906 = 0,007449 \text{ mola}, n_P = 0,007449 \cdot 2/3 = 0,004966 \text{ mola},$$

$$M_P = 1/0,004966 = 201,369 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Znając masę molową perowskitu możemy obliczyć sumę mas molowych poszukiwanych pierwiastków **C** i **D**; $M_C + M_D = 201,369 - (3 \cdot 35,453) = 95,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Na podstawie znanej masy tlenków C_2O i DO oraz znanej liczby moli perowskitu układamy drugie równanie pozwalające na określenie mas molowych **C** i **D**.

$$0,7006 = 0,004966 \cdot (2M_C + 16) + 0,004966 \cdot (M_D + 16)$$

W wyniku rozwiązania układu równań otrzymujemy $M_C = 14,07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ i $M_D = 80,941 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, co w przybliżeniu odpowiada masie molowej azotu i bromu, co nie spełnia warunków zadania.

Dla $Y = \text{Br}$, obliczamy kolejno liczbę moli Br_2 i na tej podstawie liczbę moli perowskitu i masę molową perowskitu (M_P)

$$n(\text{Br}_2) = 0,5282/159,808 = 0,0033052 \text{ mola}, n_P = 0,0033052 \cdot 2/3 = 0,0022034 \text{ mola},$$

$$M_P = 1/0,0022034 = 453,844 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Znając masę molową perowskitu możemy obliczyć sumę mas molowych poszukiwanych pierwiastków **C** i **D**; $M_C + M_D = 453,844 - (3 \cdot 79,904) = 214,132 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Na podstawie znanej masy tlenków C_2O i DO oraz znanej liczby moli perowskitu układamy drugie równanie pozwalające na określenie mas molowych **C** i **D**.

$$0,7006 = 0,0022034 \cdot (2M_C + 16) + 0,0022034 \cdot (M_D + 16)$$

W wyniku rozwiązania układu równań otrzymujemy $M_C = 71,83 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ i $M_D = 142,302 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. W przypadku **C**, masa molowa $71,83 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ zbliżona jest do galu ($69,72 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) lub germanu ($72,59 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) natomiast dla **D**, masa molowa $142,302 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ zbliżona jest do prazeodymu $140,91 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ lub

neodymu $144,24 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Biorąc pod uwagę dość duże różnice w masach molowych i wartościowościach tych pierwiastków oraz rozpowszechnienie lantanowców, zidentyfikowane pierwiastki nie spełniają warunków zadania.

Dla $Y = \text{I}$, obliczamy kolejno liczbę moli I_2 i na tej podstawie liczbę moli perowskitu i masę molową perowskitu (M_P)

$$n(\text{I}_2) = 0,5282/253,808 = 0,0020811 \text{ mola}, n_P = 0,0020811 \cdot 2/3 = 0,0013874 \text{ mola},$$

$$M_P = 1/0,0013874 = 720,772 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Znając masę molową perowskitu możemy obliczyć sumę mas molowych poszukiwanych pierwiastków C i D:

$$M_C + M_D = 720,722 - (3 \cdot 126,904) = 340,0606 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Na podstawie znanej masy tlenku DO obliczamy masę molową D

$$M_{\text{DO}} = 0,3097/0,001387 = 223,28 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}, M_D = 223,28 - 16 = 207,26 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}, \text{ co odpowiada masie molowej ołowiu.}$$

Następnie obliczamy masę trzeciego pierwiastka:

$$M_C = 340,06 - 207,26 = 132,8 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}, \text{ co odpowiada masie molowej cezu}$$

Analizowany perowskit to CsPbI_3